

ICMFatturazioni

Fatturazione elettronica: generazione XML e invio allo SdI

Analisi, alternative valutate e decisioni per la Fase D

Versione
1.1

Data
05/07/2026

Stato
Definitivo

Classificazione
Interno

A CURA DI

Vis Logica

Automazioni e software per PMI
vislogica.com

ANAGRAFICA DOCUMENTO

1 Informazioni sul documento

Titolo	Fatturazione elettronica: generazione XML e invio allo Sdl
Progetto / prodotto	ICMFatturazioni
A cura di	Vis Logica
Autore	Luca Schiavon
Destinatario	Roberto Greppi
Versione	1.1
Data	05/07/2026
Stato	Definitivo
Classificazione	Interno

Scopo

Questo documento riassume l'analisi svolta per progettare il modulo di **fatturazione elettronica** di ICMFatturazioni (la cosiddetta "Fase D" della roadmap): come si genera l'XML della fattura, quali canali esistono per inviarlo al Sistema di Interscambio, cosa è gratuito e cosa no, quando serve la firma digitale e quale piano di lavoro è stato deciso. È pensato per chi non ha seguito il ragionamento passo-passo: contiene tutto il contesto necessario per partecipare alle decisioni successive.

Storico delle revisioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0	05/07/2026	Luca Schiavon	Prima stesura: analisi canali Sdl, scelta libreria, piano a due tappe.
1.1	05/07/2026	Luca Schiavon	Aggiunto il collaudo senza rischi: strumento "Controlla fattura" dell'AdE (il "finto Sdl") e scaletta di rodaggio.

Proprietà

Il presente documento è di proprietà di Vis Logica. Ne è vietata la riproduzione o distribuzione non autorizzata.

SOMMARIO

2 Indice

1 — Informazioni sul documento	1
2 — Indice	2
3 — Il contesto: ICMFatturazioni e il ciclo di fatturazione	3
4 — La fattura elettronica in due parole	4
5 — Generare l'XML: la libreria scelta	5
6 — Inviare allo SdI: i canali a confronto	6
7 — La firma digitale: quando serve davvero	8
8 — Il piano operativo: due tappe (D1 e D2)	10
9 — Riepilogo delle decisioni e punti aperti	12

PREMESSA

3 Il contesto: ICMFatturazioni e il ciclo di fatturazione

ICMFatturazioni è l'applicativo web (Blazor Server su .NET) che gestisce il ciclo amministrativo dello studio: anagrafiche clienti, attività con i loro dettagli economici, scadenze di pagamento, **avvisi di fattura** (avvisi di parcella) e, da ultimo, l'**emissione delle fatture** con numerazione progressiva annuale e stampa del PDF di cortesia.

Oggi il ciclo arriva quindi fino alla fattura "interna": il documento esiste nel gestionale, ha numero, data, righe, IVA, cassa previdenziale e ritenuta calcolate, e produce un PDF. Quello che **manca** è l'ultimo miglio richiesto dalla normativa: trasformare la fattura nel **file XML in formato FatturaPA** e recapitarlo al **Sistema di Interscambio (Sdl)** dell'Agenzia delle Entrate, perché solo la fattura transitata dallo Sdl è fiscalmente emessa.

Questa estensione è la **Fase D** della roadmap del progetto. Il terreno è già preparato: nel database esistono i campi anagrafici "fiscali" dell'azienda emittente (regime fiscale, REA, capitale sociale, ecc.) e sulla tabella delle fatture sono già presenti i flag `CreatoXML` ed `EsitoXML` pensati per tracciare lo stato del file.

La domanda a cui risponde questo documento

È possibile generare l'XML e inviarlo allo Sdl **direttamente da ICMFatturazioni e in modo gratuito**, senza dipendere da servizi a pagamento? Risposta breve: **sì**, con un'unica sfumatura per i clienti enti pubblici (capitolo 7).

FONDAMENTA

4 La fattura elettronica in due parole

Dal 2019 le fatture in Italia non viaggiano più da fornitore a cliente: **tutte** passano da un intermediario pubblico, il **Sistema di Interscambio** (Sdl), gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il meccanismo è sempre lo stesso:

1. chi emette produce un file **XML** con struttura rigidamente definita (il "tracciato FatturaPA": dati del cedente, del cessionario, righe, aliquote, nature IVA...);
2. il file viene **trasmesso allo Sdl** attraverso uno dei canali ammessi;
3. lo Sdl **controlla** il file (correttezza formale, partite IVA esistenti, coerenza dei totali) e lo **recapita** al destinatario (via codice destinatario, PEC o cassetto fiscale);
4. lo Sdl risponde al mittente con una **ricevuta**: consegna avvenuta, oppure *notifica di scarto* con l'elenco degli errori da correggere.



Fig. 1 — Il viaggio della fattura elettronica: lo Sdl è il "postino" obbligatorio di tutte le fatture.

Per completare la Fase D vanno quindi risolti **due problemi distinti**, ed è utile tenerli separati per tutto il documento:

- **produrre il file** — generare un XML conforme al tracciato (capitolo 5);
- **recapitarlo** — scegliere il canale di trasmissione allo Sdl (capitolo 6), con il tema collegato della firma digitale (capitolo 7).

PROBLEMA 1 · PRODURRE IL FILE

5 Generare l'XML: la libreria scelta

Il tracciato FatturaPA è ampio (centinaia di campi, molte regole di obbligatorietà incrociate) e viene periodicamente aggiornato dall'Agenzia delle Entrate. Scrivere a mano il codice che lo produce è possibile ma oneroso; per l'ecosistema .NET esiste però una libreria open source che è di fatto lo standard in Italia.

FatturaElettronica.NET

Aspetto	Dettaglio
Pacchetto NuGet	<code>FatturaElettronica</code> (v4.x) — progetto open source di Nicola Iarocci, sviluppato pubblicamente su GitHub
Costo	Gratuito , licenza permissiva
Cosa offre	Classi C# che modellano l'intero tracciato (fattura ordinaria e semplificata), scrittura e lettura dell'XML conforme, validazione offline delle regole del tracciato prima dell'invio
Compatibilità	.NET Standard 2.0 → pienamente compatibile con lo stack .NET di ICMFatturazioni
Maturità	Centinaia di commit e oltre cento release, mantenuta attivamente dalla community

Il lavoro applicativo si riduce così alla **mappatura**: prendere i dati che il gestionale ha già (azienda emittente, cliente, righe della fattura, cascata fiscale con IVA, cassa previdenziale e ritenuta) e ricopiarli nelle classi della libreria, che pensa di produrre e validare l'XML.

L'alternativa valutata e scartata

Si è considerato anche l'approccio "a zero dipendenze": generare le classi C# direttamente dallo schema XSD ufficiale dell'Agenzia delle Entrate e serializzare con gli strumenti nativi di .NET. Funziona, ma si perderebbe la validazione di dominio già pronta (le regole del tracciato andrebbero riscritte una per una) e ogni aggiornamento ministeriale del tracciato resterebbe interamente a nostro carico. Il rapporto costo/beneficio è nettamente a favore della libreria.

Decisione ①

Per la generazione dell'XML si adotta il pacchetto NuGet **FatturaElettronica** (gratuito, open source). L'aggiunta del pacchetto è stata formalmente approvata; avverrà all'avvio effettivo dello sviluppo della Fase D.

Cosa nessuna libreria gratuita copre

Qualsiasi libreria si limita a *produrre* il file. La **firma digitale** (quando serve) e l'**invio** allo SdI sono problemi separati, trattati nei due capitoli successivi.

PROBLEMA 2 · RECAPITARE IL FILE

6 Inviare allo Sdl: i canali a confronto

Lo Sdl accetta le fatture da quattro strade. Le abbiamo confrontate su tre criteri: costo, possibilità di **automazione dall'applicativo** (l'obiettivo è premere "Invia" dentro ICMFatturazioni) e complessità di attivazione.

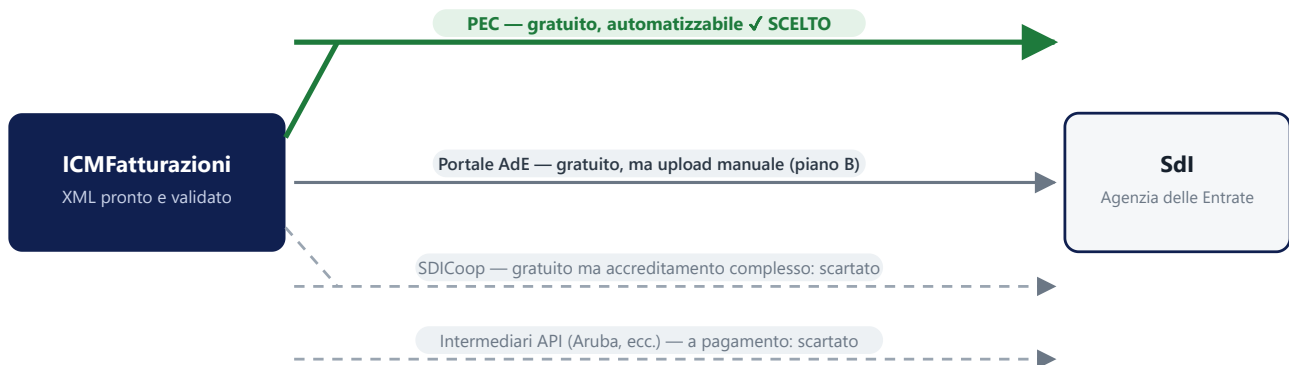


Fig. 2 — I quattro canali verso lo Sdl. La PEC unisce costo zero e automazione dall'applicativo.

Canale	Costo	Automatizzabile	Valutazione
PEC — la fattura XML si allega a un messaggio di posta certificata	0 €*	Sì	Scelto. Canale ufficiale AdE. L'invio PEC è un normale invio SMTP autenticato sul server del gestore: la libreria email già usata dall'app (MailKit) lo copre. * <i>Si usa la casella PEC che lo studio possiede già per obbligo di legge.</i>
Portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate	0 €	No (upload manuale)	Piano B. Sempre disponibile; utile in fase di rodaggio per verificare che gli XML siano accettati, e come ripiego.
SDICoop — collegamento web service diretto con lo Sdl	0 €	Sì	Scartato. Richiede accreditamento formale presso l'AdE: domanda, certificati, test di interoperabilità, endpoint sempre attivo. Pensato per software house e intermediari; sproporzionato per i volumi dello studio.
Intermediari con API (Aruba, Fatture in Cloud, ecc.)	a pagamento	Sì	Scartato. Non esistono intermediari gratuiti per l'uso in produzione; il servizio non serve, visto che la PEC dà lo stesso risultato a costo zero.

Come funziona in pratica il canale PEC

- La **prima** fattura in assoluto si invia all'indirizzo pubblico `sdi01@pec.fatturapa.it` ;

- lo SdI risponde sulla stessa casella comunicando un **indirizzo PEC-SdI dedicato** (es. `sdi23@pec.fatturapa.it`), da usare per tutti gli invii successivi (l'app lo memorizzerà in configurazione);
- le **ricevute** (consegna o scarto) arrivano come messaggi PEC nella casella dello studio: leggibili a mano oppure, in prospettiva, lette automaticamente dall'app (protocollo IMAP) per aggiornare il flag `EsitoXML` della fattura.

Decisione ②

Il canale di trasmissione è la **PEC dello studio**: invio automatico dall'applicativo, costo zero, nessun accreditamento. Il portale dell'Agenzia delle Entrate resta il piano B manuale, sempre disponibile.

IL CASO PARTICOLARE

7 La firma digitale: quando serve davvero

È il punto che genera più equivoci, quindi merita chiarezza. Le regole dell'Agenzia delle Entrate distinguono in base al **destinatario** della fattura:

Destinatario	Firma digitale	Conseguenza per noi
Imprese e privati (B2B / B2C) — società, persone fisiche, aziende agricole...	Facoltativa	L'XML generato dall'app si invia così com'è, senza firma. Flusso 100% automatico e gratuito.
Pubblica Amministrazione (Comuni, ASL, enti...)	Obbligatoria (file .xml .p7m)	Serve un passaggio di firma prima dell'invio (vedi sotto).

Perché la firma non è "gratis via software"

Una firma `.p7m` valida per lo SdI è fatta di due ingredienti, e conviene non confonderli:

- la **meccanica crittografica** (impacchettare il file nel formato CAdES): è puro software, la libreria la sa fare, **gratis**;
- il **certificato di firma qualificata** con cui firmare: deve essere emesso da una Certification Authority accreditata, è legato per legge a una persona fisica, vive su smart card / token / firma remota ed è **un servizio a pagamento**. Nessun software gratuito può sostituirlo.

L'analogia della penna e del notaio

La libreria è la *penna*; il certificato qualificato è la propria *identità legale depositata*. La penna te la regalano; è il deposito dell'identità che si paga — e nessuna penna gratuita può sostituirlo.

Come gestiamo gli enti pubblici (che tra i clienti dello studio esistono)

La conclusione "*quindi verso la PA niente invio gratuito*" sarebbe troppo pessimista. Il titolare dello studio — come ogni professionista tecnico — possiede quasi certamente già un **kit di firma digitale** (usato per pratiche edilizie telematiche, gare, SUAP). Firmare l'XML con quel kit non costa nulla in più, e il file firmato **può comunque viaggiare via PEC** come tutti gli altri. Il flusso verso un ente diventa quindi *semi*-automatico: un passaggio manuale di firma (circa 30 secondi) in mezzo a un flusso altrimenti identico.

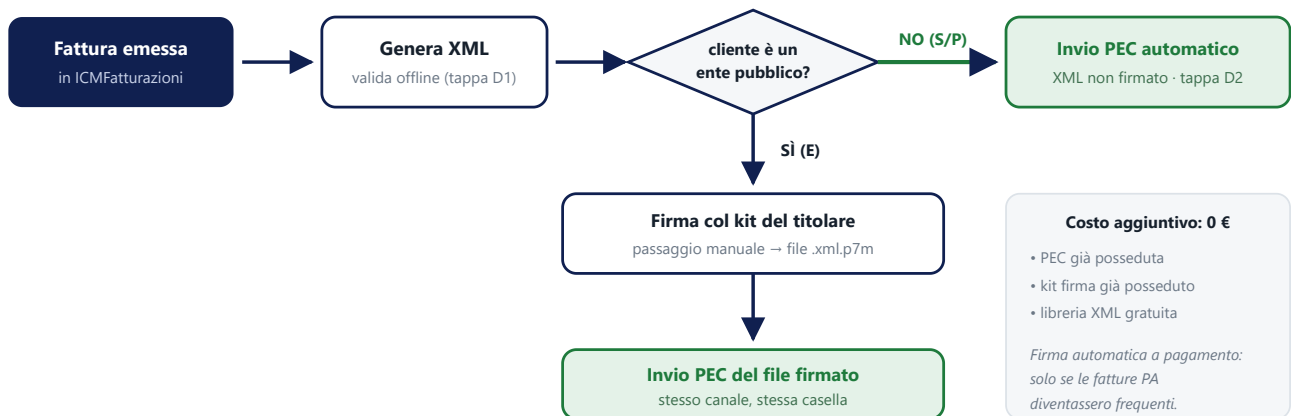


Fig. 3 — Flusso a regime per tipo di cliente: automatico per società e privati, un solo passaggio manuale per gli enti.

L'applicativo distingue già i clienti per tipologia (Società / Privato / Ente pubblico), quindi potrà guidare da solo il flusso giusto: pulsante "Invia allo SdI" diretto per società e privati; per gli enti un piccolo percorso guidato "scarica → firma → ricarica il **.p7m** → invia". Solo se le fatture verso PA diventassero numerose si valuterà un certificato di *firma automatica* (a pagamento) per eliminare anche quel passaggio.

COME PROCEDIAMO

8 Il piano operativo: due tappe (D1 e D2)

Le stesse funzionalità si potevano consegnare in un blocco unico o in due rilasci. Si è scelto di procedere **in due tappe**, con un punto di collaudo intermedio sicuro: il rischio vero della fatturazione elettronica sta nella correttezza dell'XML, e conviene sfogarlo da solo, prima di costruirci sopra l'automazione dell'invio.

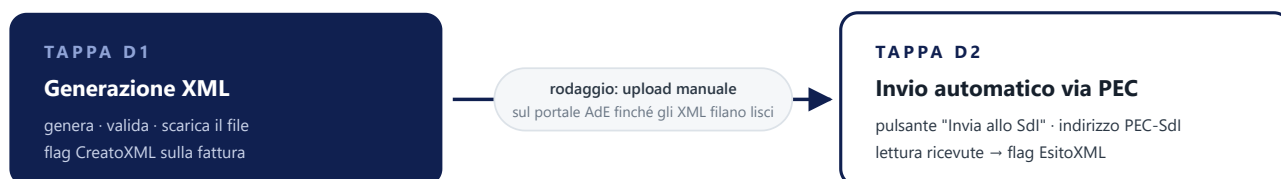


Fig. 4 — La Fase D in due tappe: prima il file perfetto, poi l'automazione dell'invio.

Tappa D1 — Generazione XML

- Pulsante "Genera XML" sulla fattura emessa;
- mappatura dei dati del gestionale (azienda emittente, cliente, righe, IVA, cassa previdenziale, ritenuta) nel tracciato FatturaPA tramite la libreria `FatturaElettronica`;
- **validazione offline** e download del file; flag `CreatoXML` aggiornato;
- invio manuale sul portale dell'Agenzia delle Entrate durante il rodaggio: se emergono errori di mappatura (codici IVA, nature, dati anagrafici incompleti...) si correggono *prima* di costruire l'automazione.

Al termine della D1 il prodotto è già utilizzabile in produzione, con invio manuale.

Tappa D2 — Invio automatico via PEC

- Pulsante "Invia allo SdI": l'app spedisce l'XML come allegato PEC tramite il server SMTP del gestore, con le credenziali della casella dello studio (da configurare);
- gestione del primo invio a `sdi01@pec.fatturapa.it` e memorizzazione dell'indirizzo PEC-SdI dedicato assegnato;
- per i clienti enti pubblici: percorso guidato con firma esterna e ricarica del `.p7m` (capitolo 7);
- in prospettiva, lettura automatica delle ricevute dalla casella PEC per aggiornare `EsitoXML` (consegnata / scartata).

Il collaudo senza rischi: il "finto SdI" dell'Agenzia delle Entrate

Domanda naturale: *esiste un ambiente di prova dello SdI a cui inviare fatture di test?* Un vero SdI "sandbox" pubblico non c'è: l'ambiente di test dello SdI esiste ma è riservato a chi si accredita sui canali web service (SDICoop/SDIFTP), che abbiamo scartato. L'Agenzia delle Entrate mette però a disposizione uno strumento

quasi equivalente, gratuito e ufficiale: **"Controlla fattura"**, nel portale Fatture e Corrispettivi (sezione *Fatturazione elettronica → Funzionalità di supporto*).

- si carica l'**XML** (anche non firmato);
- lo strumento esegue **gli stessi controlli formali che lo Sdl applicherebbe in ricezione** (schema, codici, coerenze) e restituisce l'esito con gli eventuali errori;
- **senza inviare nulla**: la fattura non parte e non produce alcun effetto fiscale.

È quindi il banco di prova perfetto per la tappa D1: si generano gli XML da ICMFatturazioni e li si passa al controllo finché non risultano puliti. Se un file passa lì, passa allo Sdl.

C'è inoltre una proprietà del sistema reale che rende il rodaggio poco rischioso: una fattura **scartata** dallo Sdl è considerata **mai emessa** fiscalmente — si riceve la notifica con l'elenco degli errori, si corregge e si reinvia (mantenendo numero e data, entro 5 giorni). Il caso peggiore di un invio reale è quindi uno scarto con la lista di ciò che va sistemato. Il caso da evitare è l'opposto: una fattura *valida* inviata per errore passa davvero e si annulla solo con nota di credito — per questo il pulsante "Invia allo Sdl" della tappa D2 avrà una **conferma esplicita**, come le altre operazioni irreversibili dell'applicativo.

La scaletta di collaudo che ne deriva

1. **Validazione offline** della libreria `FatturaElettronica`, automatica dentro l'app a ogni generazione;
2. **"Controlla fattura"** sul portale AdE: i controlli Sdl senza invio, finché gli XML non passano puliti;
3. **prima fattura reale** caricata manualmente sul portale (chiude il rodaggio della D1);
4. solo allora, **tappa D2**: invio automatico via PEC.

Decisione ③

Fase D in **due tappe**: D1 (generazione, validazione e download dell'XML, invio manuale per il rodaggio) e, solo a rodaggio concluso, D2 (invio automatico via PEC con lettura delle ricevute). Ogni tappa si collauda da sola: se lo Sdl scarta un file durante il rodaggio, il problema è certamente nella generazione, non nel canale.

CONCLUSIONI

9 Riepilogo delle decisioni e punti aperti

Decisioni prese (05/07/2026)

#	Decisione	Motivazione in sintesi
①	Libreria FatturaElettronica.NET (NuGet <code>FatturaElettronica</code>) per generare l'XML	Gratuita, open source, standard de-facto in Italia; tracciato e validazione già pronti, manutenzione delegata alla community
②	Canale di invio: PEC dello studio , automatizzato dall'app	Canale ufficiale AdE a costo zero; tecnicamente un invio SMTP che la libreria email già in uso (MailKit) copre; SDICoop e intermediari scartati
③	Sviluppo in due tappe : D1 generazione XML, poi D2 invio PEC	Collaudo incrementale: prima si roda la correttezza del file (upload manuale sul portale AdE), poi si automatizza l'invio
④	Enti pubblici: flusso semi-automatico con firma esterna	La firma qualificata richiede un certificato personale (a pagamento se acquistato ad hoc); si usa il kit già posseduto dal titolare e il .p7m viaggia comunque via PEC

Cosa NON costa nulla e cosa costerebbe

Voce	Costo	Note
Libreria di generazione XML	0 €	Open source
Validazione del tracciato	0 €	Inclusa nella libreria (offline)
Invio allo SdI via PEC	0 €	Si usa la PEC già posseduta dallo studio
Piano B: portale AdE	0 €	Upload manuale su "Fatture e Corrispettivi"
Firma fatture verso PA	0 € aggiuntivi	Con il kit di firma già posseduto dal titolare
<i>Eventuale</i> firma automatica in-app	a pagamento	Solo se le fatture PA diventassero frequenti
<i>Eventuale</i> intermediario API	a pagamento	Non necessario: la PEC copre il caso d'uso

Punti aperti (da chiudere all'avvio della Fase D)

- **Versione esatta del pacchetto** `FatturaElettronica` da adottare al momento dell'installazione;
- **completezza dei dati fiscali**: verifica campo per campo che anagrafiche clienti e dati dell'azienda emittente contengano tutto ciò che il tracciato richiede (regime fiscale, codice destinatario / PEC dei clienti, nature IVA per eventuali esenzioni...);

- **credenziali PEC** dello studio (server SMTP del gestore, utenza, modalità di custodia sicura della password) — servono solo dalla tappa D2;
- **procedura di rodaggio**: quanti e quali XML passare dallo strumento "Controlla fattura" e quante fatture reali caricare dal portale AdE prima di dichiarare conclusa la D1 (capitolo 8).

In una frase

ICMFatturazioni genererà e invierà le fatture elettroniche allo SdI **senza alcun costo aggiuntivo**: libreria open source per l'XML, PEC già posseduta come canale, portale dell'Agenzia delle Entrate come rete di sicurezza; unico passaggio manuale residuo, la firma delle sporadiche fatture verso enti pubblici, con strumenti che lo studio già possiede.